```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
└─$ hashcat -m 0 ekip_md5.txt --show
84d961568a65073a3bcf0eb216b2a576:superman
2258e00cc78b27950caf9474ea9bec8c:ankara06
0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90:sunshine
9242789aefccfbb7361ce22e1e742307:istanbul34
bed128365216c019988915ed3add75fb:passw0rd
40be4e59b9a2a2b5dffb918c0e86b3d7:welcome
37b4e2d82900d5e94b8da524fbeb33c0:football
0192023a7bbd73250516f069df18b500:admin123

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
```

Tuzsuz md5

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
└─$ hashcat -m 1400 ekip_sha256.txt --show
73cd1b16c4fb83061ad18a0b29b9643a68d4640075a466dc9e51682f84a847f5:superman
84a53ad60b2287d811de3923516506ff948fdb351e585ef22fe0bc6456a5b371:ankara06
a941a4c4fd0c01cddef61b8be963bf4c1e2b0811c037ce3f1835fddf6ef6c223:sunshine
235ce97bf681d585607cb6b0d3293776ab8118d8d27f6bc145cee4024073167a:istanbul34
8f0e2f76e22b43e2855189877e7dc1e1e7d98c226c95db247cd1d547928334a9:passw0rd
280d44ab1e9f79b5cce2dd4f58f5fe91f0fbacdac9f7447dffc318ceb79f2d02:welcome
6382deaf1f5dc6e792b76db4a4a7bf2ba468884e000b25e7928e621e27fb23cb:football
240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9:admin123

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
```

SHA-256

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
└─$ hashcat -m 3200 ekip_bcrypt.txt --show
$2b$10$l0jVMDxxUHrmp4nBPn.INuIeWxhzTGNvd3ALpLqji95LzcHZFO9NW:superman
$2b$10$OS3vlQOkw1iCGvy.Yc97S.IJOfoPih7EEOnpt7TpdnwFPvHpT4Tgy:ankara06
$2b$10$qB4dye.IjnK7hpnj6rnFxO./.dUfLq..fnv8zbCP.fz9LeSRV8Tce:sunshine
$2b$10$SK73P8scmRCSF4dJ5uo7/euCLqfLoeyVK/0qcpdbhD3bJ2eAkGgpe:istanbul34
$2b$10$knZ9ZcIZP5MSCXr8GzeccOuM4bfWJYpJtxuLyMIzYQ4styXxfTdqy:passw0rd
$2b$10$6xJ3n5v/KMkJiFFd1G2.FecnKW8vgAg8cPB7DH.ir7hGhjdp6Tqjq:welcome
$2b$10$hlsNePc4ck4lxkEHu6OiFeZIHzfQyjgyXu8uJQTMwmPjgiFLrCxM2:football
$2b$10$oOCiXxqgzW4Vwe1F4PAM5uIJqk7I2OfTy7xZGveRBdNOUQt.X6h.6:admin123

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/hafta2_kali_eki]
└─$
```

Bcrypt

hashcat -b -m 0 = 191.5 MH/s

hashcat -b -m 1400 = 51235.5 kH/s

hashcat -b -m 3200 = 800 H/s

1) Hangi özet anında kırıldı, hangisi yavaştı, neden? MD5 gpu ve cpu üzerinde saniyede milyonlarca/milyarlarca deneme yapılabilir.

2) MD5 ile SHA-256 arasında kırma kolaylığı açısından fark var mıydı? Kırma kolaylığı ve süresi açısından pratik bir fark görülmemiştir; her ikisi de sözlük saldırısında hızlıca kırılır.

3) bcrypt neden hem kullanıcı için sorun değil hem saldırgan için kâbus? Kullanıcı sisteme giriş yaparken bcrypt özeti yalnızca bir kez hesaplanır ve işlem 0.1 saniye sürer kullanıcı bu küçük gecikmeyi hissetmez. Saldırgan milyonlarca parolayı denemek zorunda olduğu için her bir denemedeki 0.1 saniyelik gecikme katlanarak kırma süresini aylar-yıllar seviyesine çıkarır.

4) 'Tuz' (salt) ne işe yarar? Tuz, her kullanıcı için özel olarak üretilen rastgele bir karakter dizisidir ve parolayla birleştirilerek özetlenir. İki kullanıcı aynı parolayı kullansa bile hash değerleri farklı olur.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sslscan 127.0.0.1:8443
Version: 2.1.5
OpenSSL 3.6.2 7 Apr 2026

Connected to 127.0.0.1

Testing SSL server 127.0.0.1 on port 8443 using SNI name 127.0.0.1

  SSL/TLS Protocols:
SSLv2     disabled
SSLv3     disabled
TLSv1.0   disabled
TLSv1.1   disabled
TLSv1.2   disabled
TLSv1.3   enabled

  TLS Fallback SCSV:
Server supports TLS Fallback SCSV

  TLS renegotiation:
Session renegotiation not supported

  TLS Compression:
Compression disabled

  Heartbleed:
TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed

  Supported Server Cipher(s):
Preferred TLSv1.3  256 bits  TLS_AES_256_GCM_SHA384
Accepted  TLSv1.3  256 bits  TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Accepted  TLSv1.3  128 bits  TLS_AES_128_GCM_SHA256

  Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3  128 bits  secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3  260 bits  secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.3  128 bits  x25519
TLSv1.3  224 bits  x448
TLSv1.3  112 bits  ffdhe2048
TLSv1.3  128 bits  ffdhe3072

  SSL Certificate:
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
RSA Key Strength:    2048

Subject:  lab.local
Altnames: DNS:lab.local, DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
Issuer:   Siber Güvenlik Ders Kök CA - 232923018

Not valid before: Oct 11 18:54:17 2026 GMT
Not valid after:  Jan 14 18:54:17 2029 GMT

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Güçlü tarama

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sslscan 127.0.0.1:8445
Version: 2.1.5
OpenSSL 3.6.2 7 Apr 2026

Connected to 127.0.0.1

Testing SSL server 127.0.0.1 on port 8445 using SNI name 127.0.0.1

  SSL/TLS Protocols:
SSLv2     disabled
SSLv3     disabled
TLSv1.0   enabled
TLSv1.1   enabled
TLSv1.2   enabled
TLSv1.3   enabled

  TLS Fallback SCSV:
Server supports TLS Fallback SCSV

  TLS renegotiation:
Secure session renegotiation supported

  TLS Compression:
Compression disabled

  Heartbleed:
TLSv1.3 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.2 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed
TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed

  Supported Server Cipher(s):
Preferred TLSv1.3  256 bits  TLS_AES_256_GCM_SHA384
Accepted  TLSv1.3  256 bits  TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Accepted  TLSv1.3  128 bits  TLS_AES_128_GCM_SHA256
Preferred TLSv1.2  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305   Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384      Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256   Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256      Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA384       Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384 Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA256       Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AECDH-AES256-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AECDH-AES128-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-GCM-SHA384
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-CCM
Accepted  TLSv1.2  256 bits  ARIA256-GCM-SHA384
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-GCM-SHA256
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-CCM
Accepted  TLSv1.2  128 bits  ARIA128-GCM-SHA256
Accepted  TLSv1.2  64 bits   AES256-CCM8
Accepted  TLSv1.2  64 bits   AES128-CCM8
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-SHA256
Accepted  TLSv1.2  256 bits  CAMELLIA256-SHA256
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-SHA256
```

```
Accepted  TLSv1.2  128 bits  CAMELLIA128-SHA256
Accepted  TLSv1.2  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.2  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.2  128 bits  CAMELLIA128-SHA
Preferred TLSv1.1  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  256 bits  AECDH-AES256-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  128 bits  AECDH-AES128-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.1  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.1  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.1  128 bits  CAMELLIA128-SHA
Preferred TLSv1.0  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  256 bits  AECDH-AES256-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA          Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  128 bits  AECDH-AES128-SHA             Curve 25519 DHE 253
Accepted  TLSv1.0  256 bits  AES256-SHA
Accepted  TLSv1.0  256 bits  CAMELLIA256-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  AES128-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  SEED-SHA
Accepted  TLSv1.0  128 bits  CAMELLIA128-SHA

  Server Key Exchange Group(s):
TLSv1.3  128 bits  secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.3  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.3  260 bits  secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.3  128 bits  x25519
TLSv1.3  224 bits  x448
TLSv1.3  112 bits  ffdhe2048
TLSv1.3  128 bits  ffdhe3072
TLSv1.2  128 bits  secp256r1 (NIST P-256)
TLSv1.2  192 bits  secp384r1 (NIST P-384)
TLSv1.2  260 bits  secp521r1 (NIST P-521)
TLSv1.2  128 bits  x25519
TLSv1.2  224 bits  x448

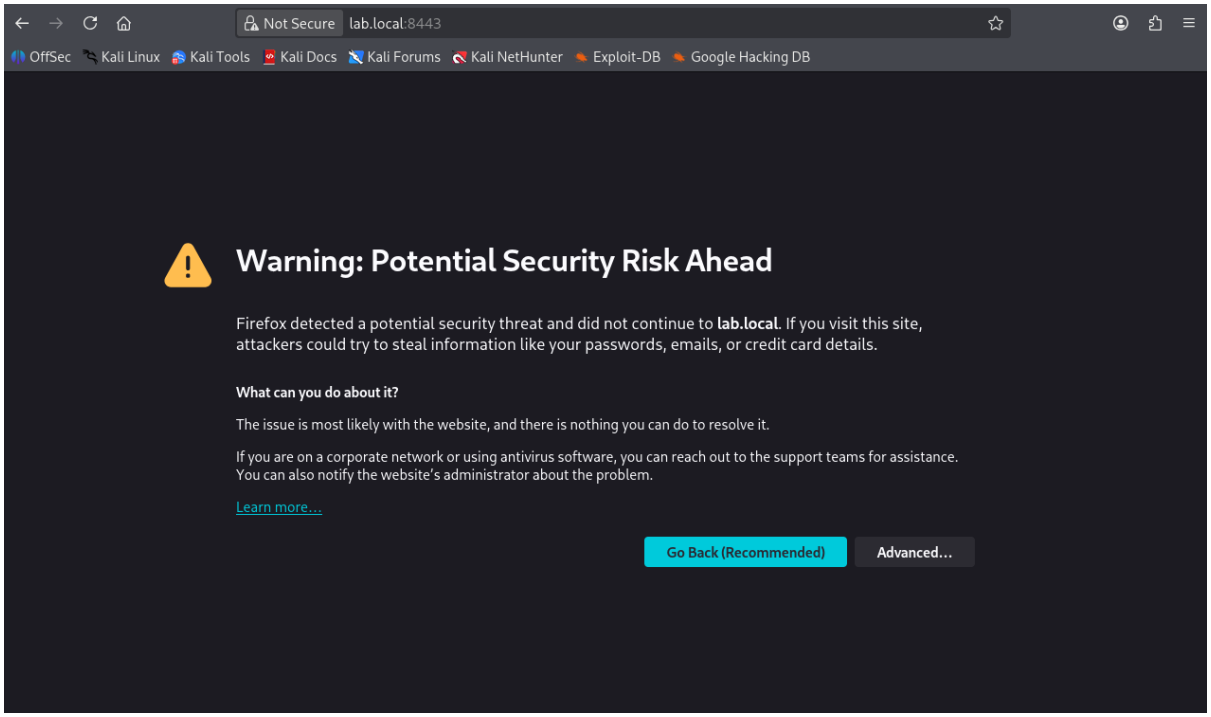
  SSL Certificate:
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
RSA Key Strength:    2048

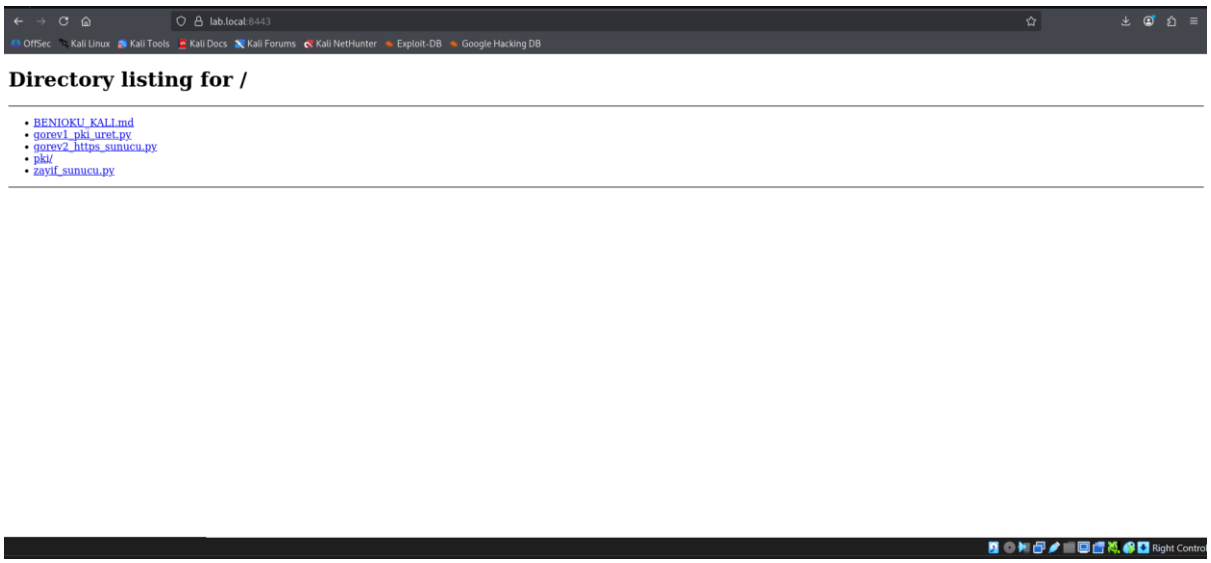
Subject:  lab.local
Altnames: DNS:lab.local, DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
Issuer:   Siber Güvenlik Ders Kök CA - 232923018

Not valid before: Oct 11 18:54:17 2026 GMT
Not valid after:  Jan 14 18:54:17 2029 GMT

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

zayıf tarama


Not Secure
lab.local:8443
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected a potential security threat and did not continue to lab.local. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
What can you do about it?
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website's administrator about the problem.
Learn more…
Go Back (Recommended)
Advanced…


lab.local:8443
OffSec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
Directory listing for /
BENIOKU_KALI.md
gorev1_pki_uret.py
gorev2_https_sunucu.py
pki/
zayif_sunucu.py

1) Güçlü sunucunuz hangi TLS sürümünü ve şifreyi seçti? Tercih Edilen TLS Sürümü: TLSv1.3, Tercih Edilen Şifre Takımı: TLS_AES_256_GCM_SHA384

2) Güçlü ve zayıf sunucu taraması arasındaki fark neydi; yönetici olsanız neyi kapatırdınız? Güçlü sunucu (8443) yalnızca güncel olan TLS 1.3 kabul ederken; zayıf sunucu (8445) ek olarak eski bir standart olan TLS 1.2 bağlantılarına da izin vermiştir. Sistem yöneticisi olsaydım SSLv2, SSLv3, TLS 1.0 ve TLS 1.1 protokollerini kesinlikle kapatırdım. Bu eski protokollerde bilinen kritik güvenlik zafiyetleri vardır.

3) mitmproxy noterini (kök CA) eklemeden önce neden uyarı vardı, sonra neden yoktu? Eklenmeden önce Firefox, araya giren mitmproxy'nin sunduğu sahte sertifikayı imzalayan kök CA'yı kendi güvenilir Yetkililer (Authorities) listesinde bulamadı. Kullanıcıyı ortadaki adam saldırısından korumak için güvenlik uyarısı verdi. Eklendikten sonra mitmproxy'nin kök CA'sı Firefox'a elle eklenip güvenildiğinde, tarayıcı bu kök CA tarafından imzalanan sahte sertifikayı güvenilir kabul etti ve uyarı vermeden sayfayı açtı.

4)Bu saldırı gerçek bankanızda neden kolayca yapılamaz? Gercek ortamda saldırgan hedefin cihazına kendi kök CAsertifikasını kolayca yükleyemez. Yükleyebilse bile Sertifika şeffaflığı ve CAA ekstra koruma sağlar

proxy ayarını kapattım ve mitmproxy CA'sını sildim.